

数值分析 第十次理论作业

第五章第 13、15、17、23、28、30 题

学号: 241098117 姓名: 张城宗

第五章 第 13 题 试证明, 解初值问题

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = \eta$$

的隐式单步法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} [4f(t_n, y_n) + 2f(t_{n+1}, y_{n+1}) + hf'(t_n, y_n)]$$

为三阶方法。

证明 这里的 $f'(t_n, y_n)$ 理解为沿微分方程解曲线的全导数, 即

$$f'(t, y) = \frac{d}{dt}f(t, y(t)) = f_t(t, y) + f_y(t, y)f(t, y).$$

把精确解 $y(t)$ 代入该格式。记

$$y_n = y(t_n), \quad y'_n = y'(t_n), \quad y''_n = y''(t_n), \quad \dots$$

由微分方程有

$$f(t_n, y(t_n)) = y'_n, \quad f'(t_n, y(t_n)) = y''_n,$$

并且

$$\begin{aligned} f(t_{n+1}, y(t_{n+1})) &= y'(t_n + h) \\ &= y'_n + hy''_n + \frac{h^2}{2}y'''_n + \frac{h^3}{6}y^{(4)}_n + O(h^4). \end{aligned}$$

于是该格式右端给出的增量为

$$\frac{h}{6} [4y'_n + 2y'(t_n + h) + hy''_n] = hy'_n + \frac{h^2}{2}y''_n + \frac{h^3}{6}y'''_n + \frac{h^4}{18}y^{(4)}_n + O(h^5).$$

而精确解的 Taylor 展开为

$$y(t_n + h) - y(t_n) = hy'_n + \frac{h^2}{2}y''_n + \frac{h^3}{6}y'''_n + \frac{h^4}{24}y^{(4)}_n + O(h^5).$$

二者相减得局部截断误差

$$\tau_{n+1} = -\frac{h^4}{72}y^{(4)}_n + O(h^5) = O(h^4).$$

因此该单步法的阶数为 3。一般情形下 $y^{(4)}_n$ 项不恒为零, 所以它不是四阶方法。□

第五章 第 15 题 试写出经典的四阶 Runge-Kutta 方法解初值问题

$$y' = f(t), \quad t_0 \leq t \leq T, \quad y(t_0) = y_0$$

的计算公式。它与数值积分公式有什么关系?

解 经典四阶 Runge-Kutta 方法为

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_n), \\ K_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}\right), \\ K_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}\right), \\ K_4 &= f(t_n + h), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4). \end{aligned}$$

因为此处 f 与 y 无关, 所以 $K_2 = K_3$, 从而

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} \left[f(t_n) + 4f\left(t_n + \frac{h}{2}\right) + f(t_n + h) \right].$$

另一方面, 精确解满足

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t) dt.$$

上式正是用 Simpson 求积公式近似该积分。因此, 当微分方程右端只依赖于 t 时, 经典四阶 Runge-Kutta 方法退化为逐步应用 Simpson 公式的数值积分方法。

第五章 第 17 题 试证明经典四阶 Runge-Kutta 方法解初值问题

$$y' = \lambda y, \quad y(t_0) = y_0$$

的计算公式可写成

$$y_{n+1} = \left(1 + \lambda h + \frac{1}{2}(\lambda h)^2 + \frac{1}{6}(\lambda h)^3 + \frac{1}{24}(\lambda h)^4 \right) y_n,$$

并对初值问题

$$y' = -10y, \quad y(0) = 1$$

求 $y(1)$ 的近似值, 取步长 $h = 0.1$ 。

解 令 $z = \lambda h$ 。经典四阶 Runge-Kutta 方法的四个斜率为

$$\begin{aligned} K_1 &= \lambda y_n, \\ K_2 &= \lambda \left(y_n + \frac{h}{2} K_1 \right) = \lambda \left(1 + \frac{z}{2} \right) y_n, \\ K_3 &= \lambda \left(y_n + \frac{h}{2} K_2 \right) = \lambda \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} \right) y_n, \\ K_4 &= \lambda (y_n + h K_3) = \lambda \left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{4} \right) y_n. \end{aligned}$$

代入

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

可得

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= \left[1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} \right] y_n \\ &= \left(1 + \lambda h + \frac{1}{2}(\lambda h)^2 + \frac{1}{6}(\lambda h)^3 + \frac{1}{24}(\lambda h)^4 \right) y_n. \end{aligned}$$

这就是所要证明的公式。

对 $y' = -10y$, 取 $h = 0.1$, 则 $z = \lambda h = -1$, 所以每一步的放大因子为

$$R(-1) = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = \frac{3}{8}.$$

从 $t = 0$ 到 $t = 1$ 共 10 步, 且 $y_0 = 1$, 故

$$y(1) \approx y_{10} = \left(\frac{3}{8} \right)^{10} = \frac{59049}{1073741824} \approx 5.49937 \times 10^{-5}.$$

第五章 第 23 题 应用 Heun 方法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4} \left[f(t_n, y_n) + 3f \left(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hf(t_n, y_n) \right) \right]$$

解初值问题

$$y' = -y, \quad y(0) = y_0$$

时, 问步长 h 应取何值才能保证方法的绝对稳定性?

解 对试验方程 $y' = -y$, 有 $f(t, y) = -y$ 。代入 Heun 方法,

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{4} \left[-y_n + 3 \left(-y_n + \frac{2}{3}hy_n \right) \right] \\ &= \left(1 - h + \frac{h^2}{2} \right) y_n. \end{aligned}$$

因此稳定放大因子为

$$R(h) = 1 - h + \frac{h^2}{2}.$$

绝对稳定要求

$$|R(h)| < 1.$$

由于

$$R(h) = \frac{1}{2}(h-1)^2 + \frac{1}{2} > 0,$$

所以只需

$$1 - h + \frac{h^2}{2} < 1.$$

化简得

$$\frac{h^2}{2} - h < 0 \iff h(h-2) < 0.$$

因此在 $h > 0$ 的步长条件下,

$$\boxed{0 < h < 2.}$$

第五章 第 28 题 试从

$$y(t_{n+1}) - y(t_{n-p}) = \int_{t_{n-p}}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt = \int_{t_{n-p}}^{t_{n+1}} y'(t) dt$$

导出解初值问题

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = y_0$$

的 Nystrom 方法:

$$y_{n+1} = y_{n-1} + 2hf_n.$$

解 取 $p = 1$, 则

$$y(t_{n+1}) - y(t_{n-1}) = \int_{t_{n-1}}^{t_{n+1}} y'(t) dt.$$

在区间 $[t_{n-1}, t_{n+1}]$ 上用中点公式近似右端积分。该区间长度为 $2h$, 中点为 t_n , 所以

$$\int_{t_{n-1}}^{t_{n+1}} y'(t) dt \approx 2h y'(t_n) = 2h f(t_n, y(t_n)).$$

以数值解 y_n 近似 $y(t_n)$, 并记

$$f_n = f(t_n, y_n),$$

便得到

$$y_{n+1} - y_{n-1} = 2hf_n,$$

即

$$y_{n+1} = y_{n-1} + 2hf_n.$$

这就是 Nystrom 方法。

第五章 第 30 题 证明 BDF 方法

$$\sum_{m=1}^k \frac{\nabla^m y_n}{m} = hf(t_n, y_n) \quad (5.4.23)$$

是 k 阶收敛的。

证明 BDF 方法的构造是: 用经过

$$(t_n, y_n), (t_{n-1}, y_{n-1}), \dots, (t_{n-k}, y_{n-k})$$

的 k 次后差插值多项式 $q_k(t)$ 的导数 $q'_k(t_n)$ 来近似 $y'(t_n)$ 。令

$$s = \frac{t - t_n}{h}.$$

Newton 后差插值多项式可写成

$$q_k(t_n + sh) = y_n + s\nabla y_n + \frac{s(s+1)}{2!}\nabla^2 y_n + \dots + \frac{s(s+1)\cdots(s+k-1)}{k!}\nabla^k y_n.$$

对 t 求导, 并令 $s = 0$, 注意

$$\left. \frac{d}{ds} \frac{s(s+1)\cdots(s+m-1)}{m!} \right|_{s=0} = \frac{(m-1)!}{m!} = \frac{1}{m},$$

于是

$$q'_k(t_n) = \frac{1}{h} \sum_{m=1}^k \frac{\nabla^m y_n}{m}.$$

所以式 (5.4.23) 等价于

$$q'_k(t_n) = f(t_n, y_n).$$

下面考察截断误差。把精确解 $y(t)$ 代入, 并令 $q_k(t)$ 为它在

$$t_n, t_{n-1}, \dots, t_{n-k}$$

上的 k 次插值多项式。插值导数误差满足

$$y'(t_n) - q'_k(t_n) = O(h^k).$$

因此

$$\sum_{m=1}^k \frac{\nabla^m y(t_n)}{m} - hy'(t_n) = h(q'_k(t_n) - y'(t_n)) = O(h^{k+1}).$$

这说明 BDF 方法的局部截断误差为 $O(h^{k+1})$, 即方法具有 k 阶相容精度。

在线性多步法理论中, 若出发值满足 $O(h^k)$ 精度并且方法满足零稳定性, 则局部截断误差 $O(h^{k+1})$ 推出整体误差 $O(h^k)$ 。讲义中通常使用的 BDF 方法 $k = 1, \dots, 6$ 满足相应的零稳定条件, 因此 BDF 方法 (5.4.23) 是 k 阶收敛的。□